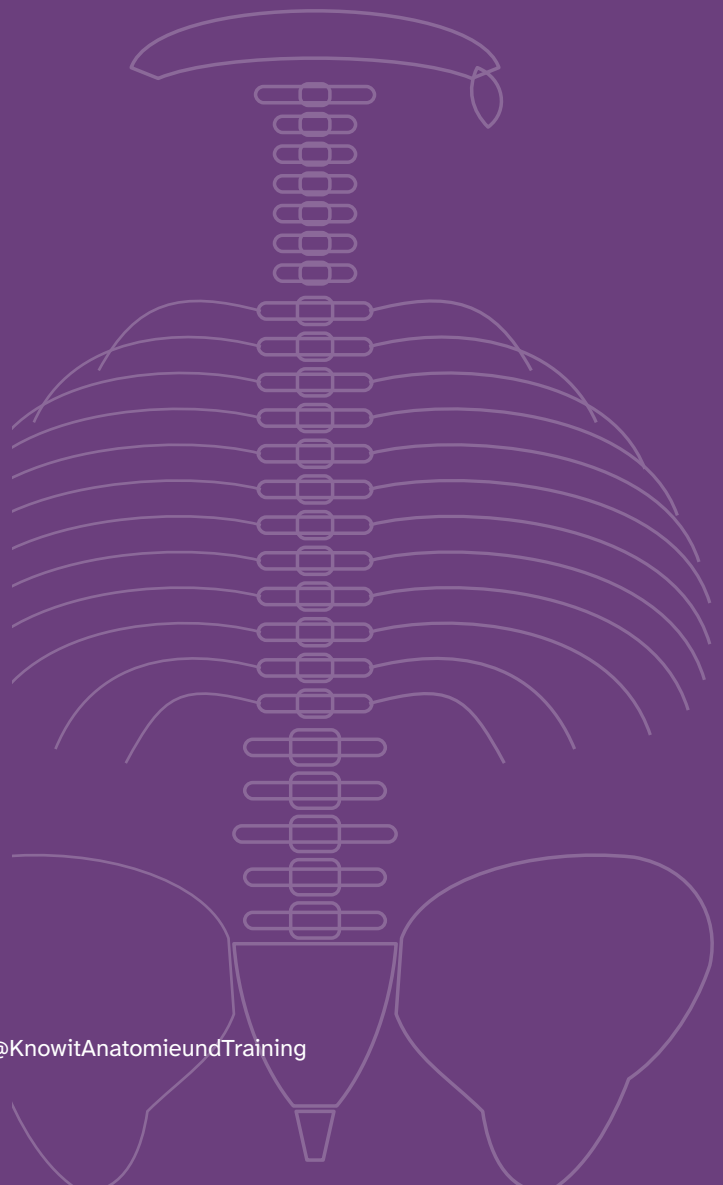


MUSKEL-ATLAS RUMPF & HALS

42 Muskeln von Bauch, Rücken, Atmung, Nacken, Hals und Beckenboden mit Ursprung, Ansatz, Innervation und Funktion
– mit Schemazeichnungen, Merkhilfen, Prüfungsfallen und Praxis-Videos per QR-Code



42

Muskeln

42

Muskel-
Videos

126

Prüfungsfragen

INHALT

Bevor du loslegst

1 • Bauchmuskeln

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | M. rectus abdominis |
| 2 | M. obliquus externus abdominis |
| 3 | M. obliquus internus abdominis |
| 4 | M. transversus abdominis |
| 5 | M. quadratus lumborum |
| 6 | M. cremaster |

2 • Atemmuskeln

- | | |
|----|--------------------------------------|
| 7 | Diaphragma |
| 8 | Mm. intercostales externi et interni |
| 9 | M. serratus posterior superior |
| 10 | M. serratus posterior inferior |

3 • Rückenstrecker: lateraler Trakt

- | | |
|----|------------------------|
| 11 | M. iliocostalis |
| 12 | M. longissimus |
| 13 | M. splenius |
| 14 | Mm. intertransversarii |
| 15 | Mm. levatores costarum |

4 • Rückenstrecker: medialer Trakt

- | | |
|----|-------------------|
| 16 | M. spinalis |
| 17 | Mm. interspinales |
| 18 | M. semispinalis |
| 19 | Mm. multifidi |
| 20 | Mm. rotatores |

5 • Kurze Nackenmuskeln

- | | |
|----|--|
| 21 | Mm. recti capitis posteriores major et minor |
| 22 | Mm. obliqui capitis superior et inferior |

6 • Halsmuskeln

- | | |
|----|---|
| 23 | M. sternocleidomastoideus |
| 24 | Mm. scaleni |
| 25 | M. longus colli |
| 26 | M. longus capitis |
| 27 | Mm. recti capitis anterior et lateralis |

7 • Zungenbeinmuskeln

- | | |
|----|------------------|
| 28 | M. digastricus |
| 29 | M. stylohyoideus |

- 30 M. mylohyoideus
- 31 M. geniohyoideus
- 32 M. sternohyoideus
- 33 M. sternothyroideus
- 34 M. thyrohyoideus
- 35 M. omohyoideus

8 · Beckenboden

- 36 M. levator ani
- 37 M. coccygeus
- 38 M. transversus perinei profundus
- 39 M. transversus perinei superficialis
- 40 M. bulbospongiosus
- 41 M. ischiocavernosus
- 42 M. sphincter ani externus

Anhang

- A Alle Muskeln auf einen Blick
- B Wer macht welche Bewegung?
- C Nerven und ihre Muskeln
- D Quellen

Die Reihe & der Autor

BEVOR DU LOSLEGST

Dieser Atlas bündelt alles, was du für die Prüfung über die Muskeln von Rumpf und Hals wissen musst – und zeigt dir gleich, wie du das Wissen in Training und Therapie anwendest. Jeder der 42 Muskeln bekommt eine eigene Seite, und zu jedem gibt es ein eigenes Video auf dem Kanal „Know it – Anatomie und Training“; der QR-Code oben rechts führt direkt dorthin. Kleine, eng verwandte Muskeln (etwa die beiden hinteren geraden Kopfmuskeln) teilen sich eine Seite – so wie im Video.

So ist jede Muskelseite aufgebaut

1. **Kopf:** lateinischer und deutscher Name, Muskelgruppe, QR-Code zum Video.
2. **Zeichnung:** schematisch, meist rechte Körperseite. ● = Ursprung, ○ = Ansatz, gestrichelt = verdeckt oder tief liegend. Die Ansicht steht unter jeder Zeichnung – bei Ansichten von vorn und von unten liegt die rechte Körperseite links im Bild.
3. **Steckbrief:** Ursprung, Ansatz, Innervation (mit Rückenmarkssegmenten) und Funktion.
4. **Merkhilfe** (grün) und **Prüfungsfälle** (gelb): was du dir leicht merken kannst – und wo Prüfungen gerne nachhaken.
5. **Praxis:** Videos zu Muskelfunktionstest, Haltung und Übungen, dazu passende Übungen oder Hinweise für den Alltag.
6. **Kurz-Check:** drei Fragen zum Selbsttest. Die Lösungen stehen kopfüber daneben.

So lernst du einen Muskel in fünf Schritten

1. **Ursprung finden.** 2. **Verlauf nachfahren** – vorn oder hinten, schräg oder gerade? 3. **Ansatz finden.** 4. **Funktion ableiten** – zieht der Muskel auf einer Seite, neigt oder dreht er; ziehen beide Seiten, beugt oder streckt er. 5. **Nerv zuordnen** – am leichtesten über die Lage: Bauchwand Nn. intercostales, echte Rückenmuskeln hintere Äste der Spinalnerven, Beckenboden N. pudendus (S2–S4).

Wichtige Begriffe

ventral / dorsal	bauchwärts (vorn) / rückenwärts (hinten)
kranial / kaudal	kopfwärts (oben) / steißwärts (unten)
Flexion / Extension	Beugung / Streckung von Rumpf, Halswirbelsäule oder Kopf
Lateralflexion	Seitneigung
Rotation	Drehung – „zur gleichen Seite“ heißt: der rechte Muskel dreht nach rechts
autochthon	„an Ort und Stelle entstanden“ – die echten Rückenmuskeln, versorgt von hinteren Ästen der Spinalnerven
R. anterior / posterior	vorderer / hinterer Ast eines Spinalnervs (Ramus, Plural Rr.)
M. / Mm. · N. / Nn. · Lig.	Musculus / Musculi · Nervus / Nervi · Ligamentum
C · Th · L · S	Rückenmarkssegmente: Hals-, Brust-, Lenden-, Kreuzbeinsegmente; römische Ziffern (VII, XI) = Hirnnerven

Hinweis zu den Segmenten: Die Angaben, aus welchen Rückenmarkssegmenten ein Nerv stammt, unterscheiden sich je nach Lehrbuch um ein Segment. Lerne für die Prüfung die Angaben deiner Kursunterlagen. Nicht enthalten sind die mimische Muskulatur, die Kau-, Zungen-, Schlund- und Kehlkopfmuskeln sowie einige sehr kleine Rumpfmuskeln (z. B. M. pyramidalis, M. transversus thoracis).

BAUCHMUSKELN

6 Muskeln

Die Bauchmuskeln spannen sich zwischen Brustkorb und Becken. Vorn liegt der gerade Bauchmuskel, seitlich liegen drei Schichten übereinander: außen der äußere schräge, darunter der innere schräge, ganz innen der quere Bauchmuskel. Zusammen beugen und drehen sie den Rumpf, bilden die Bauchpresse und stabilisieren die Wirbelsäule. Hinten ergänzt der M. quadratus lumborum die Bauchwand.



Video: Dehnen und kräftigen Bauch

Nr.	Muskel	Hauptfunktion	Nerv
1	M. rectus abdominis Gerader Bauchmuskel	Flexion (Rumpf)	Nn. intercostales, N. subcostalis
2	M. obliquus externus abdominis Äußerer schräger Bauchmuskel	Rotation zur Gegenseite (Rumpf), Lateralflexion (Rumpf), Bauchpresse (Rumpf)	Nn. intercostales, N. subcostalis
3	M. obliquus internus abdominis Innerer schräger Bauchmuskel	Rotation zur gleichen Seite (Rumpf), Lateralflexion (Rumpf), Bauchpresse (Rumpf)	Nn. intercostales, N. subcostalis, N. iliohypogastricus und N. ilioinguinalis
4	M. transversus abdominis Querter Bauchmuskel	Bauchpresse (Rumpf), Stabilisation (Rumpf)	Nn. intercostales, N. subcostalis, N. iliohypogastricus und N. ilioinguinalis
5	M. quadratus lumborum Viereckiger Lendenmuskel	Lateralflexion (Rumpf)	N. subcostalis und vordere Äste von L1–L4
6	M. cremaster Hodenheber	Hoden anheben (Sonstiges)	R. genitalis des N. genitofemoralis

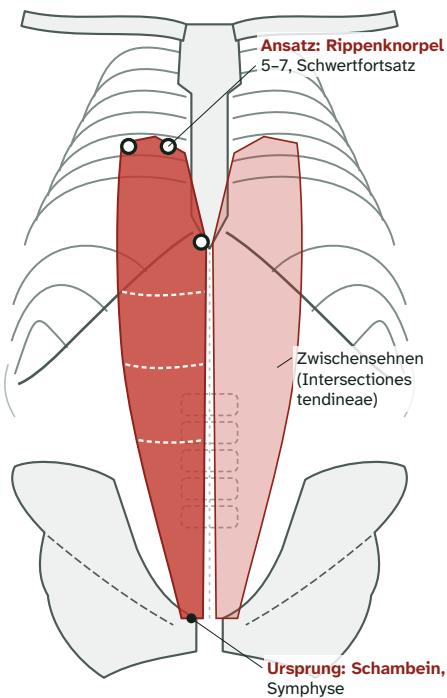
Meine Notizen

01 M. rectus abdominis

Gerader Bauchmuskel



Video: M. rectus abdominis



Rumpf von vorn, rechte Körperseite = links im Bild · schematisch

Steckbrief

URSPRUNG

Schambeinkamm (Crista pubica), Symphyse

ANSATZ

Rippenknorpel 5-7, Schwertfortsatz (Proc. xiphoideus)

INNERVATION

Nn. intercostales (Th6-Th11), N. subcostalis (Th12)

Funktion

- **Rumpf:** kräftigster Rumpfbeuger – zieht Brustkorb und Becken zueinander.
- **Bauchpresse** und verstärkte Ausatmung.
- **Becken:** richtet das Becken auf (hinten kippen) und wirkt so einem Hohlkreuz entgegen.

MERKHILFE

Der „Sixpack“: Drei bis vier Zwischensehnen (Intersectiones tendineae) teilen den Muskel in Felder. Er liegt in der Rektusscheide, einer Hülle aus den Sehnenplatten der seitlichen Bauchmuskeln.

PRÜFUNGSFALLE

Er ist ein reiner Rumpfbeuger – bei Sit-ups mit festgehaltenen Füßen arbeitet vor allem der Hüftbeuger (M. iliopsoas) mit. Weichen die beiden Bäuche auseinander, spricht man von einer Rektusdiastase.

Praxis · für Training und Therapie



TESTEN

MFT Bauch

Muskelfunktionstest der Bauchmuskeln.



DEHNEN & KRÄFTIGEN

Dehnen und kräftigen Bauch

Übungen für den Bauch.

Dehnen

Bauchlage, auf die Unterarme stützen („Sphinx“), Becken bleibt am Boden. Brustbein sanft nach vorn oben schieben, bis vorn am Bauch ein Ziehen spürbar ist.

Kräftigen

Rückenlage, Knie angestellt, Hände an den Schläfen. Oberkörper langsam einrollen, bis die Schulterblätter abheben (Crunch), kurz halten, langsam ablegen.

Bei Schmerzen die Übung abbrechen. Die Übungen ersetzen keine ärztliche oder physiotherapeutische Abklärung.

Kurz-Check

1. Wo setzt er an?
2. Welche Hauptfunktion hat er?
3. Wie heißen die queren Sehnenstreifen?

Lösungen: 1. Rippenknorpel 5-7, Schwertfortsatz · 2. Rumpfhebung (Flexion) · 3. Intersectiones tendineae

ATEMMUSKELN

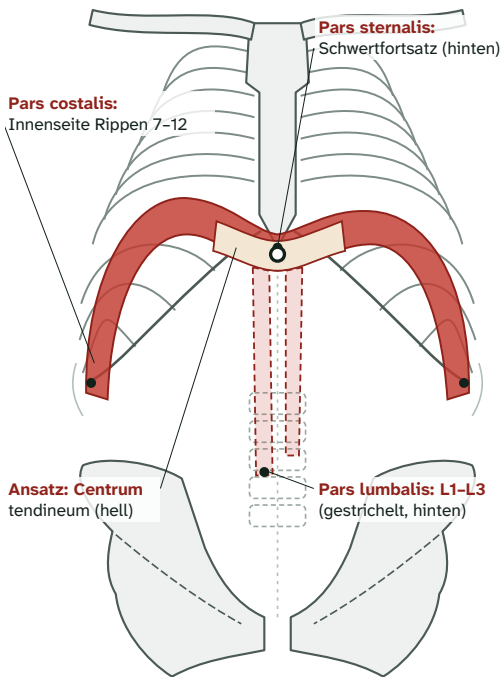


07 Diaphragma

Zwerchfell



Video: Diaphragma



Rumpf von vorn, rechte Körperseite = links im Bild · schematisch

Ursprünge

PARS STERNALIS

Rückseite des Schwertfortsatzes

PARS COSTALIS

Innenseite der Rippenknorpel und Rippen 7-12

PARS LUMBALIS

Wirbelkörper L1-L3 (rechter und linker Schenkel), Bogen über M. psoas und M. quadratus lumborum

Gemeinsam

ANSATZ

Centrum tendineum (zentrale Sehnenplatte)

INNERVATION

N. phrenicus (C3-C5)

Funktion

- **Einatmung:** Die Kuppeln flachen ab, der Brustraum wird größer, Luft strömt in die Lunge – wichtigster Atemmuskel.
- **Bauchpresse:** Zusammen mit den Bauchmuskeln erhöht es den Druck im Bauch (Husten, Heben, Entleeren).
- **Durchtritte:** Hohlvene (Th8), Speiseröhre (Th10), Aorta (Th12).

MERKHILFE

„C3, 4, 5 hält das Zwerchfell am Leben“: Der N. phrenicus stammt aus dem Halsmark. Für die Durchtritte hilft der englische Merksatz „I 8 10 Eggs At 12“: IVC (Hohlvene) Th8, Esophagus Th10, Aorta Th12.

PRÜFUNGSFALLE

Es wird nicht von Brust- oder Bauchnerven versorgt, sondern aus dem Halsbereich (C3-C5). Deshalb kann eine hohe Halsmarkverletzung die Atmung lähmen. Schluckauf sind unwillkürliche Zwerchfellkontraktionen.

Praxis · für Training und Therapie



ÜBERBLICK

Brustkorb, Rippen, Brustbein
Brustkorb, Rippen und Brustbein.



ZUSAMMENSPIEL

MFT Bauch
Muskelfunktionstest der Bauchmuskeln.

Mobilisieren

Seitlage, oberen Arm über den Kopf legen. Tief in die obere Flanke einatmen und das Weiten der unteren Rippen spüren – so wird der Brustkorb mobilisiert.

Trainieren

Rückenlage, Knie angestellt, eine Hand auf dem Bauch. Langsam durch die Nase einatmen, sodass sich die Hand hebt (Bauchatmung), dann langsam ausatmen. Steigerung: Einatmen gegen leichten Widerstand, z. B. mit einem Atemtrainer.

Bei Schmerzen die Übung abbrechen. Die Übungen ersetzen keine ärztliche oder physiotherapeutische Abklärung.

Kurz-Check

1. Welcher Nerv versorgt das Zwerchfell?
2. Wo setzt es an?
3. Auf welcher Höhe tritt die Aorta durch?

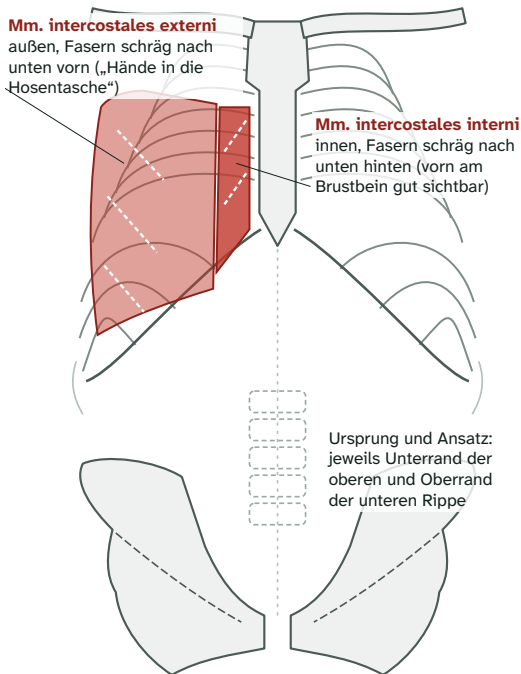
Lösungen: 1. N. phrenicus (C3-C5) · 2. Centrum tendineum · 3. Th12

08 Mm. intercostales externi et interni

Äußere und innere Zwischenrippenmuskeln



Video: Mm. intercostales externi et interni



Rumpf von vorn, rechte Körperseite = links im Bild · schematisch

Mm. intercostales externi

URSPRUNG

Unterrand der oberen Rippe

ANSATZ

Oberrand der nächsttieferen Rippe

VERLAUF

schräg nach vorn unten

Mm. intercostales interni

URSPRUNG

Unterrand (Sulcus costae) der oberen Rippe

ANSATZ

Oberrand der nächsttieferen Rippe

VERLAUF

schräg nach hinten unten

Gemeinsam

INNERVATION

Nn. intercostales (Th1–Th11)

Funktion

- **Externi:** heben die Rippen – verstärkte Einatmung.
- **Interni:** senken die Rippen – verstärkte Ausatmung.
- **Beide:** spannen die Zwischenrippenräume und verhindern, dass sie beim Atmen ein- oder ausgewölbt werden.

MERKHILFE

Externi = „Hände in die Hosentaschen“ und Externi = Einatmung. Die Interni verlaufen quer dazu.

PRÜFUNGSFALLE

Die ruhige Ausatmung ist passiv (Zurückfedern von Lunge und Brustkorb). Die inneren Zwischenrippenmuskeln arbeiten nur bei verstärkter Ausatmung.

Praxis · für Training und Therapie



ÜBERBLICK

Brustkorb, Rippen, Brustbein
Brustkorb, Rippen und Brustbein.



ATMUNG

Diaphragma – Zwerchfell
Das Zwerchfell als Hauptatemmuskel.

Dehnen

Stand, einen Arm über den Kopf strecken und zur Gegenseite neigen. In dieser Stellung tief in die gedehnte Flanke einatmen.

Kräftigen

Hände seitlich an die unteren Rippen legen und leicht drücken. Gegen diesen Widerstand einatmen, sodass die Rippen die Hände nach außen schieben (Flankenatmung).

Bei Schmerzen die Übung abbrechen. Die Übungen ersetzen keine ärztliche oder physiotherapeutische Abklärung.

Kurz-Check

1. Welche Zwischenrippenmuskeln helfen beim Einatmen?
2. Welcher Nerv versorgt sie?
3. Ist die ruhige Ausatmung aktiv oder passiv?

Lösungen: 1. die externi · 2. Nn. intercostales · 3. passiv

B • WER MACHT WELCHE BEWEGUNG?

Fett = Hauptfunktion, normal = Nebenfunktion. Diese Übersicht ist ideal für Prüfungsfragen wie „Nenne alle Muskeln, die den Rumpf zur Gegenseite drehen“.

Rumpf

Flexion	M. rectus abdominis, M. obliquus externus abdominis, M. obliquus internus abdominis
Extension	M. iliocostalis, M. longissimus, M. spinalis, M. quadratus lumborum, Mm. interspinales, M. semispinalis, Mm. multifidi
Lateralflexion	M. obliquus externus abdominis, M. obliquus internus abdominis, M. quadratus lumborum, M. iliocostalis, Mm. intertransversarii, M. longissimus, Mm. levatores costarum
Rotation zur gleichen Seite	M. obliquus internus abdominis
Rotation zur Gegenseite	M. obliquus externus abdominis, Mm. multifidi, Mm. rotatores
Bauchpresse	M. obliquus externus abdominis, M. obliquus internus abdominis, M. transversus abdominis, M. rectus abdominis, Diaphragma
Stabilisation	M. transversus abdominis, Mm. intertransversarii, Mm. interspinales, Mm. multifidi, Mm. rotatores

Kopf und Halswirbelsäule

Flexion	M. longus colli, M. longus capitis, Mm. recti capitis anterior et lateralis, M. sternocleidomastoideus, Mm. scaleni
Extension	M. splenius, M. semispinalis, Mm. recti capitis posteriores major et minor, Mm. obliqui capitis (superior), M. longissimus, M. spinalis
Lateralflexion	Mm. obliqui capitis (superior), M. sternocleidomastoideus, Mm. scaleni, Mm. recti capitis anterior et lateralis, M. splenius, Mm. intertransversarii, M. longus colli
Rotation zur gleichen Seite	M. splenius, Mm. obliqui capitis (inferior), M. longissimus, Mm. recti capitis posteriores (major), M. longus capitis
Rotation zur Gegenseite	M. sternocleidomastoideus, M. semispinalis

Atmung

Einatmung	Diaphragma, Mm. intercostales externi et interni, M. serratus posterior superior, Mm. levatores costarum, Mm. scaleni, M. quadratus lumborum, M. sternocleidomastoideus
Ausatmung (forciert)	Mm. intercostales externi et interni, M. serratus posterior inferior, M. rectus abdominis, M. obliquus externus abdominis, M. obliquus internus abdominis, M. transversus abdominis, M. iliocostalis

Zungenbein und Kiefer

Zungenbein heben	M. digastricus, M. stylohyoideus, M. mylohyoideus, M. geniohyoideus
Zungenbein senken	M. sternohyoideus, M. thyrohyoideus, M. omohyoideus
Mund öffnen (Unterkiefer senken)	M. digastricus, M. mylohyoideus, M. geniohyoideus
Kehlkopf senken	M. sternothyroideus
Schlucken	M. mylohyoideus, M. thyrohyoideus

Beckenboden

Beckenorgane tragen	M. levator ani, M. coccygeus, M. transversus perinei profundus, M. transversus perinei superficialis
Verschluss (Kontinenz)	M. levator ani, M. sphincter ani externus, M. transversus perinei profundus, M. bulbospongiosus
Schwellkörperfunktion	M. bulbospongiosus, M. ischiocavernosus

Sonstiges

Hoden anheben	M. cremaster
---------------	--------------

DAS WAR DIE LESEPROBE

Hat dir gefallen, was du gesehen hast? Im vollständigen Band 3 bekommst du:

- alle 42 Muskeln von Bauch, Rücken, Atmung, Nacken, Hals und Beckenboden auf je einer Seite – mit Zeichnung, Steckbrief, Merkhilfe und Prüfungsfälle
- zu jedem Muskel ein eigenes Video und viele Videos zu Muskelfunktionstests, Haltung und Übungen per QR-Code
- 126 Fragen zum Selbsttest mit Lösungen
- Übersichten zum Wiederholen: alle Muskeln auf einen Blick, „Wer macht welche Bewegung?“ und „Nerven und ihre Muskeln“

19,90 € • sofort als PDF

Den Link zum Shop findest du in der Beschreibung der Videos auf [youtube.com/@KnowitAnatomieundTraining](https://www.youtube.com/@KnowitAnatomieundTraining).

KNOW IT – ANATOMIE KOMPAKT

BAND 1

Muskel-Atlas Hüfte & Bein

32 Muskeln von Hüfte, Oberschenkel und Unterschenkel.

19,90 €

BAND 2

Muskel-Atlas Schulter & Arm

38 Muskeln von Schultergürtel, Schulter, Oberarm und Unterarm.

19,90 €

BAND 3 · dieses Buch

Muskel-Atlas Rumpf & Hals

42 Muskeln von Bauch, Rücken, Atmung, Nacken, Hals und Beckenboden.

19,90 €

BAND 4

Gelenke kompakt

14 Kapitel: Bau, Bänder und Verletzungen aller großen Gelenke.

17,90 €

BAND 5

Skelett & Organe kompakt

20 Kapitel: Skelett, Muskelphysiologie, Herz, Kreislauf, Atmung, Verdauung, Niere.

17,90 €

BAND 6

Trainingslehre kompakt

20 Kapitel: Prinzipien, Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit, Koordination, Planung.

17,90 €

ZU JEDEM BAND · INKLUSIVE

Lernkarten zum Ausdrucken

Zeichnung und drei Fragen vorn, Antworten hinten – zum Ausschneiden und Lernen mit der Lernkartei.



Über den Autor

DJ unterrichtet Bewegung und Sport an einer AHS in Wien und hält Lehrveranstaltungen an der Universität Wien. Seit 2016 erklärt er auf dem YouTube-Kanal „Know it – Anatomie und Training“ Anatomie, Physiologie und Training – kurz, bildhaft und prüfungsnah. Die Videos wurden bisher knapp vier Millionen Mal aufgerufen.

Kanal: youtube.com/@KnowitAnatomieundTraining